

Métodos Numéricos para Zeros de Funções

Bisseção, Falsa Posição, Newton-Raphson e Secante

Prof. Paulo César Linhares da Silva

UFERSA

August 28, 2026

Sumário

- 1 Motivação
- 2 Bisseção
- 3 Falsa Posição
- 4 Newton-Raphson
- 5 Secante
- 6 Complexidade
- 7 Problemas Aplicados

O problema

- Encontrar x^* tal que $f(x^*) = 0$.
- Nem sempre é possível resolver $f(x) = 0$ analiticamente (ex.: $e^x - 3x = 0$).
- Métodos numéricos constroem uma sequência $x_0, x_1, x_2, \dots \rightarrow x^*$ por aproximações sucessivas.
- Dois grupos:
 - **Intervalares** (garantem convergência): Bisseção, Falsa Posição.
 - **Abertos** (mais rápidos, sem garantia): Newton-Raphson, Secante.

Método da Bisseção

Ideia: se f é contínua em $[a, b]$ e $f(a) \cdot f(b) < 0$ (Teorema de Bolzano), existe uma raiz em $[a, b]$.

Algoritmo:

- 1 Calcule $x_m = \frac{a + b}{2}$.
- 2 Se $f(a) \cdot f(x_m) < 0$, a raiz está em $[a, x_m]$; senão está em $[x_m, b]$.
- 3 Repita até $|b - a| < \varepsilon$ (tolerância).

Convergência

Linear — o intervalo é dividido ao meio a cada iteração:

$$|x_m - x^*| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{k+1}}$$

Sempre converge, mas de forma lenta.

Método da Falsa Posição (Regula Falsi)

Ideia: em vez do ponto médio, usa a reta secante entre $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ para estimar a raiz.

Fórmula:

$$x_m = a - f(a) \cdot \frac{b - a}{f(b) - f(a)} = \frac{a f(b) - b f(a)}{f(b) - f(a)}$$

Algoritmo: igual à bissecção, mas troca $x_m = \frac{a+b}{2}$ pela fórmula acima; mantém a bracketing $(f(a) \cdot f(x_m) < 0 \Rightarrow \text{atualiza } b, \text{ senão atualiza } a)$.

Convergência

Superlinear em geral, mas pode degenerar para **linear lenta** quando um dos extremos "trava" (função muito côncava/convexa perto da raiz) — problema clássico de estagnação de um dos lados.

Método de Newton-Raphson

Ideia: aproxima f por sua reta tangente em x_k e usa a raiz da tangente como próxima estimativa.

Dedução: expandindo f em série de Taylor de 1ª ordem em torno de x_k e igualando a zero:

$$f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) \approx 0 \Rightarrow x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Requer: $f'(x)$ calculável (analítica ou numérica) e $f'(x_k) \neq 0$.

Convergência

Quadrática perto da raiz simples (o número de dígitos corretos aproximadamente dobra a cada iteração):

$$|x_{k+1} - x^*| \approx C |x_k - x^*|^2$$

Não garantida globalmente — depende do chute inicial e do sinal de f' .

Método da Secante

Ideia: igual a Newton, mas substitui $f'(x_k)$ por uma diferença finita usando os **dois últimos iterados** — evita calcular a derivada analítica.

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \Rightarrow x_{k+1} = x_k - f(x_k) \cdot \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Requer: dois chutes iniciais x_0, x_1 (não precisam satisfazer bracketing).

Convergência

Superlinear, ordem $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ (razão áurea):

$$|x_{k+1} - x^*| \approx C |x_k - x^*|^{1,618}$$

Mais lenta que Newton, mas não exige derivada.

Resumo de Complexidade e Convergência

Método	Ordem	Garantia	Custo/iteração
Bisseção	1 (linear)	Sempre	1 aval. de f
Falsa Posição	≈ 1 (varia)	Sempre	1 aval. de f
Newton	2 (quadrática)	Local	1 aval. de $f + f'$
Secante	$\approx 1,618$	Local	1 aval. de f

- **Ordem de convergência** p : mede quantas iterações são necessárias para reduzir o erro por um fator fixo — quanto maior p , menos iterações para a mesma precisão.
- **Custo por iteração** de Newton é maior (exige $f'(x)$), mas costuma compensar pelo menor número de iterações.
- Bisseção e Falsa Posição **sempre convergem** se o intervalo inicial satisfizer $f(a) \cdot f(b) < 0$; Newton e Secante **podem divergir** dependendo do chute inicial.

Número de iterações $\times$ precisão (intuição)

Para reduzir o erro de 10^{-1} para 10^{-8} (ordem de grandeza), aproximadamente:

Método	Iterações aprox.
Bisseção	~ 27 (depende só do intervalo, $\log_2(1/\varepsilon)$)
Falsa Posição	variável, pode ser lento em casos degenerados
Secante	$\sim 8-10$
Newton	$\sim 5-6$

Números ilustrativos — dependem fortemente da função e do chute inicial.

Problema 1 — Bisseção (Engenharia Civil)

Um cabo suspenso entre dois postes forma uma catenária descrita por

$$f(x) = \cosh(x) - 1,5x - 2 = 0.$$

Sabe-se que há uma raiz no intervalo $[1, 3]$.

- Use o **Método da Bisseção** para encontrar a raiz com tolerância $\varepsilon = 10^{-3}$.
- Quantas iterações são necessárias, no mínimo, para garantir essa precisão a partir do intervalo dado? (Use a fórmula teórica de número de iterações da bisseção.)

Problema 2 — Falsa Posição (Circuitos Elétricos)

A corrente $i(t)$ em um circuito RLC amortecido satisfaz, em certo instante crítico,

$$f(t) = e^{-t} \sin(2t) - 0,2 = 0, \quad t \in [0, 2, 1].$$

- Use o **Método da Falsa Posição** para encontrar t tal que $f(t) = 0$, com $\varepsilon = 10^{-4}$.
- Compare o número de iterações com o que a bisseção levaria no mesmo intervalo. O método travou em um dos extremos? Justifique observando o sinal de f'' próximo à raiz.

Problema 3 — Newton-Raphson (Ciência da Computação / ML)

Em um algoritmo de otimização, deseja-se encontrar o ponto crítico de uma função de custo cuja derivada é

$$f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0.$$

- Calcule $f'(x)$ analiticamente.
- Use o **Método de Newton-Raphson** com $x_0 = 2$ para encontrar a raiz com pelo menos 6 casas decimais corretas.
- Mostre a tabela de iterações e observe a duplicação aproximada do número de dígitos corretos a cada passo.

Problema 4 — Secante (Redes/Telecomunicações)

A eficiência de um algoritmo de roteamento em função do número de saltos n é modelada por

$$f(n) = \ln(n) - \frac{n}{10} + 1 = 0.$$

- A derivada de f é difícil/custosa de calcular no sistema real (função caixa-preta).
- Use o **Método da Secante** com $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$ para encontrar a raiz com $\varepsilon = 10^{-5}$.
- Compare o número de iterações necessárias com uma estimativa do que Newton levaria (assuma que Newton precisaria calcular f' numericamente a cada passo, dobrando o custo por iteração).

Problema 5 — Comparativo (todos os métodos)

Considere

$$f(x) = x^2 - e^{-x} = 0, \quad x \in [0, 1].$$

- 1 Resolva pelos **quatro métodos**: Bisseção, Falsa Posição, Newton ($x_0 = 0,5$) e Secante ($x_0 = 0, x_1 = 1$), todos com $\varepsilon = 10^{-6}$.
- 2 Monte uma tabela comparando: número de iterações, valor final de x^* e número de avaliações de f (e de f' , quando aplicável).
- 3 Discuta: qual método você recomendaria se $f'(x)$ fosse muito custosa de calcular? E se a garantia de convergência fosse prioridade?

- **Bisseção**: robusta, convergência linear garantida, mais lenta.
- **Falsa Posição**: geralmente mais rápida que bisseção, mas pode estagnar.
- **Newton**: convergência quadrática, rápida, mas exige f' e chute inicial bom.
- **Secante**: bom compromisso — quase tão rápida quanto Newton, sem precisar de f' .
- Escolha do método depende de: disponibilidade de f' , necessidade de garantia de convergência, e custo computacional por avaliação de f .

Dúvidas?